



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

Phòng Giáo dục Phổ thông — Giáo dục Thường xuyên

Hệ thống phân luồng Mail công vụ

Tài liệu quy trình kỹ thuật
và hướng dẫn sử dụng

Phiên bản 1.1.0 · build 7 · 05/09/2026

Thiết kế bởi **Trương Anh Tuấn**

Mục lục

PHẦN I

Quy trình kỹ thuật

1. Kiến trúc tổng thể

2. Quy ước mã 001_001_TAT

3. Quy trình xử lý một bức thư

4. Thuật toán phân luồng và điểm tin cậy

5. Cơ chế chống trùng lặp

6. Cơ sở dữ liệu

7. Hai cách triển khai

8. Đăng nhập Gmail và vòng đời token

9. Trợ lý AI

10. Vòng đời một công việc

11. Phân quyền

12. Nhật ký và khả năng truy vết

13. Những quyết định thiết kế đáng chú ý

14. Quy trình phát hành phiên bản

Xem thêm

PHẦN II

Hướng dẫn sử dụng

1. Hệ thống làm gì cho bạn

2. Đăng nhập

3. Hộp việc của tôi

4. Xem và tải văn bản

5. Đổi mật khẩu và thông tin cá nhân

6. Bảng điều khiển

7. Chờ phân luồng tay

8. Thống kê nộp báo cáo

9. Quản lý danh mục

10. Nhật ký hệ thống

11. Cài đặt hệ thống

12. Khởi động bộ nhận mail

13. Kết nối máy chủ

14. Đăng nhập Gmail

15. Chạy đồng bộ và hẹn giờ tự động

16. Cách đặt tên tệp khi gửi báo cáo

17. Xử lý sự cố thường gặp

18. Câu hỏi thường gặp

Xem thêm

PHẦN I

Quy trình kỹ thuật

Hệ thống hoạt động thế nào, vì sao thiết kế như vậy



Hệ thống phân luồng Mail công vụ — Phòng GDPT-GDĐT, Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tài liệu này mô tả hệ thống làm việc như thế nào ở mức kỹ thuật: dữ liệu đi từ đâu tới đâu, mỗi bước quyết định điều gì, và vì sao lại thiết kế như vậy. Người đọc nhắm tới là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, người tiếp nhận bàn giao, hoặc người cần sửa đổi mã nguồn.

1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm hai phần chạy trên hai máy khác nhau, gặp nhau ở một cơ sở dữ liệu MySQL chung.



2. Quy ước mã 001_001_TAT

Đây là hạt nhân của toàn bộ hệ thống. Trường gửi báo cáo đặt tên tệp đính kèm (hoặc tiêu đề thư) theo đúng quy ước ba phần, hệ thống đọc ra và biết ngay phải chuyển cho ai.

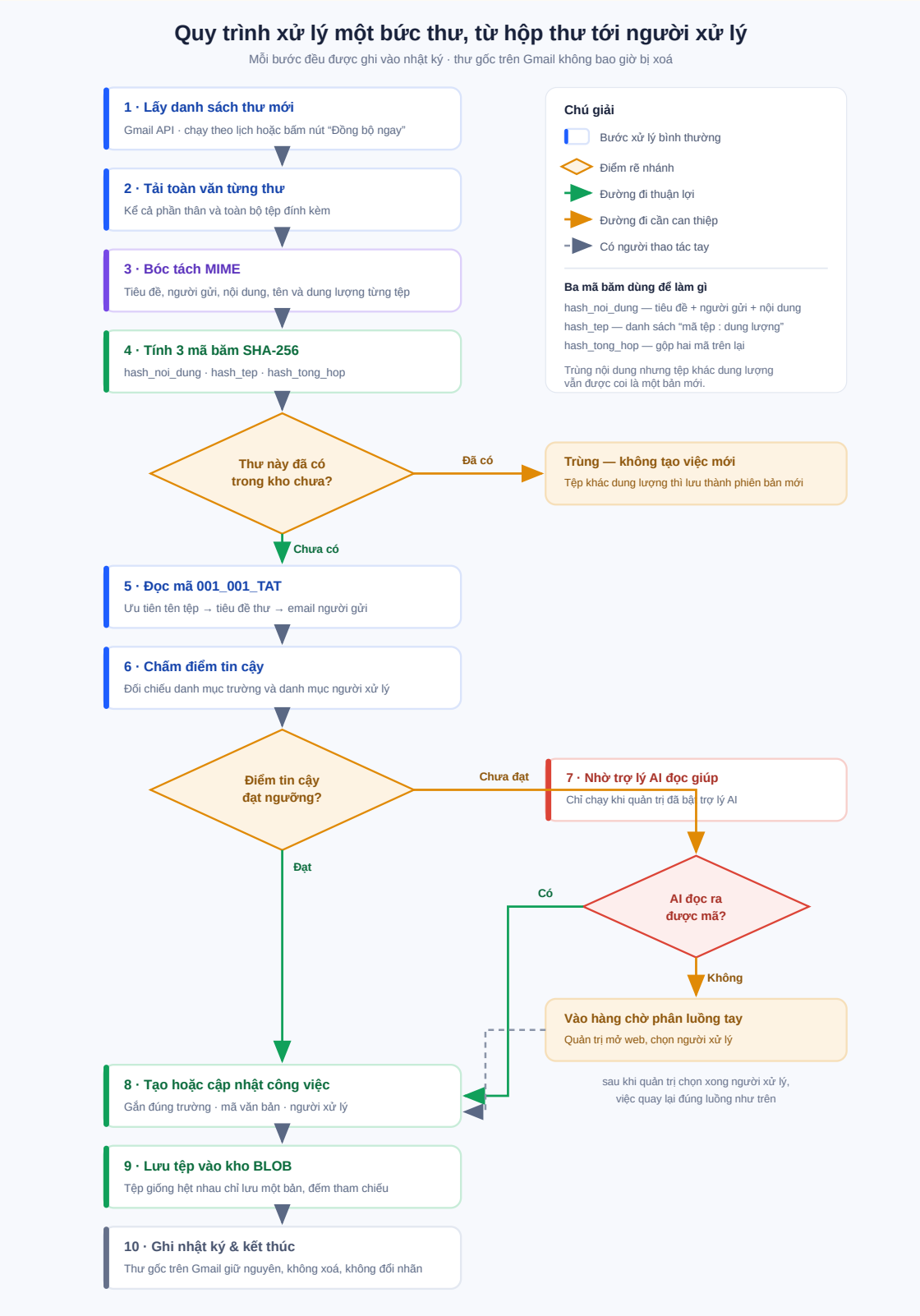


Thứ tự tìm mã. Hệ thống tìm mã theo thứ tự ưu tiên giảm dần, dừng lại ở nguồn đầu tiên cho kết quả đủ tin cậy:

1. **Tên từng tệp đính kèm** — chính xác nhất, vì mỗi tệp có thể thuộc một trường khác nhau
2. **Tiêu đề thư** — dùng khi tên tệp không có mã
3. **Email người gửi** — đối chiếu với cột `email` trong danh mục trường để đoán mã trường
4. **Trợ lý AI** — nếu quản trị đã bật, và ba cách trên đều không ra kết quả

Vì bước 1 chạy trên **từng tệp**, một bức thư kèm ba tệp của ba trường khác nhau sẽ sinh ra ba công việc riêng cho ba người xử lý riêng — đúng như mong muốn.

3. Quy trình xử lý một bức thư



Quy trình xử lý một bức thư

Mỗi phiên đồng bộ, dù chạy theo lịch hay do người dùng bấm nút, đều đi qua đúng mười bước này. Phiên đồng bộ được ghi vào bảng `phien_dong_bo` với đầy đủ số liệu: bắt đầu lúc nào, kết thúc lúc nào, quét bao nhiêu thư, tạo bao nhiêu việc, gặp bao nhiêu lỗi.

Điểm cần lưu ý ở **bước 4 và bước 5**: hệ thống tính mã bấm và kiểm tra trùng **trước khi** phân luồng. Làm ngược lại sẽ tốn công gọi AI và tra danh mục cho những bức thư mà cuối cùng bị bỏ qua vì trùng.

Truy vấn Gmail mặc định là `has:attachment newer_than:30d` — chỉ lấy thư có tệp đính kèm trong vòng 30 ngày. Quản trị đổi được trong mục *Phân luồng & đồng bộ* của bộ nhận mail. Việc giới hạn 30 ngày giúp phiên đồng bộ đầu tiên không phải tải về toàn bộ lịch sử hộp thư.

4. Thuật toán phân luồng và điểm tin cậy

Đọc được ba cụm ký tự trong tên tệp chưa có nghĩa là đã tìm ra mã. Tên tệp `tai lieu khong ro.pdf` cũng tách được thành ba cụm `tai` / `lieu` / `khong`. Nếu tin ngay thì danh mục văn bản sẽ đầy rác.

Vì vậy mỗi kết quả đọc được đều phải qua một **thang điểm tin cậy** từ 0 đến 1:

Căn cứ	Điểm cộng
Điểm nền — tách được ba phần	0,30
Mã trường khớp danh mục	+0,30
Mã người xử lý khớp danh mục (kể cả bí danh)	+0,30
Mã văn bản khớp danh mục	+0,10
Cả hai mã số đều là chữ số	+0,05
Đúng khuôn chuẩn <code>số_có-chữ-số_CHỮ-HOA</code>	+0,20

Ngưỡng chấp nhận là 0,55. Dưới ngưỡng, kết quả bị vớt bỏ và bức thư chuyển sang bước nhờ AI hoặc vào hàng chờ phân luồng tay. Quản trị chỉnh được ngưỡng này trong *Cài đặt* → *Trợ lý AI* → *Ngưỡng tin cậy*.

Ngoài ngưỡng còn có **một chốt chặn nữa dành riêng cho việc tự thêm mã văn bản**. Hệ thống chỉ tự tạo mã văn bản mới khi hội đủ hai điều kiện:

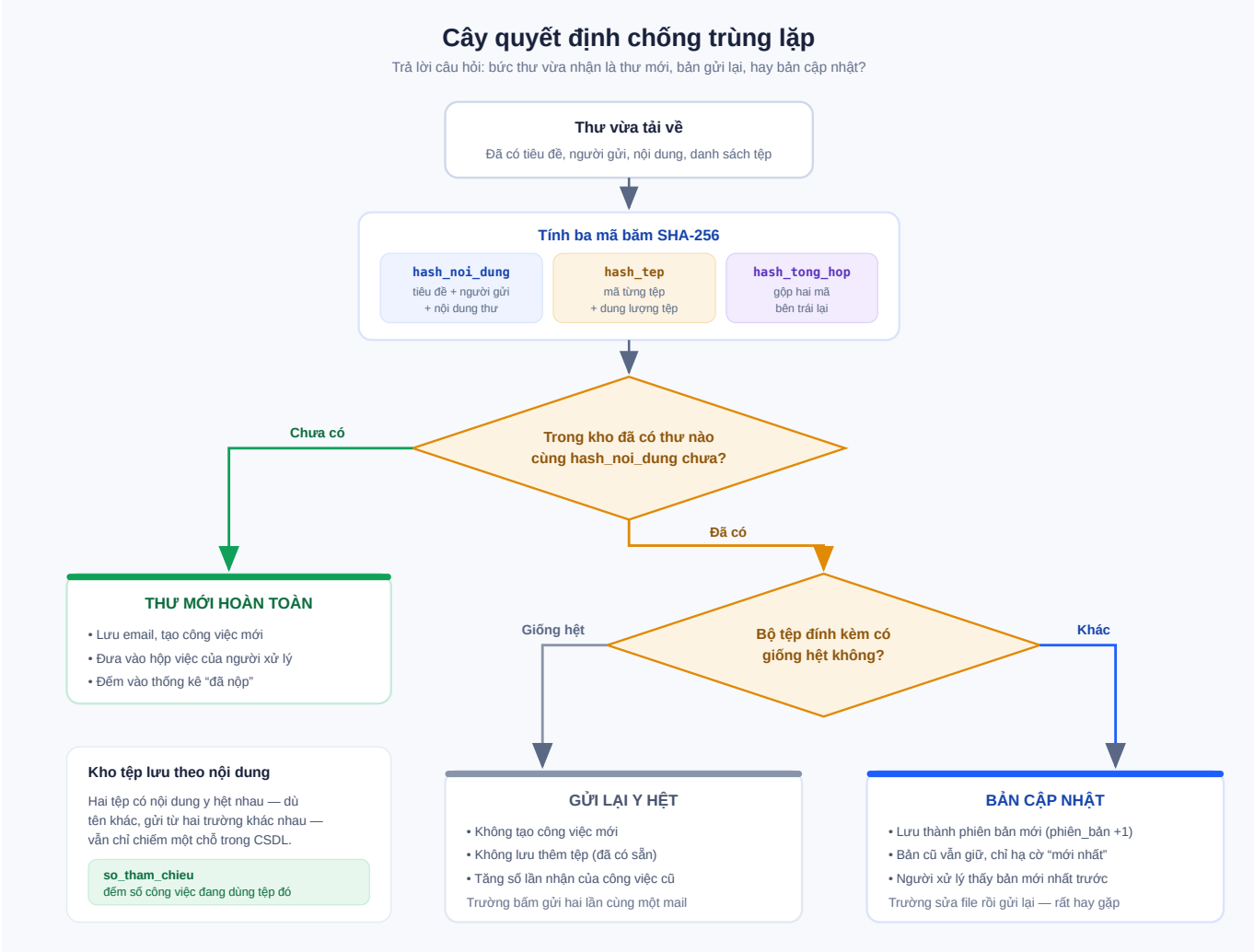
- Có ít nhất một **căn cứ đáng tin** khác trong cùng tên tệp — hoặc mã trường khớp danh mục, hoặc mã người xử lý khớp danh mục;
- Bản thân mã văn bản **phải chứa ít nhất một chữ số**.

Nhờ hai chốt chặn này, `tai lieu khong ro.pdf` bị loại (không có căn cứ nào khớp danh mục, và `lieu` không có chữ số), trong khi `001_BC09_TAT.pdf` được nhận và `BC09` được tự thêm vào danh mục.

Kết quả phân luồng được ghi vào cột `nguồn_ma` của bảng `cong_viec` để về sau còn biết mã này lấy từ đâu: `ten_tep`, `tieu_de`, `nguoi_gui`, `ai`, hay `thu_cong`.

5. Cơ chế chống trùng lặp

Đây là phần được yêu cầu kỹ nhất, vì thực tế các trường hay gửi lại: gửi nhầm rồi gửi lại, sửa file rồi gửi lại, hoặc bấm gửi hai lần.



Cây quyết định chống trùng lặp

5.1. Ba mã băm

Hệ thống tính ba mã băm SHA-256 cho mỗi bức thư:

Mã băm	Tính từ	Trả lời câu hỏi
<code>hash_noi_dung_g</code>	Tiêu đề (đã chuẩn hoá) + người gửi + nội dung thư	Nội dung thư có giống thư cũ không?
<code>hash_tep</code>	Danh sách <code>mã-băm-tệp : dung-lượng</code> đã sắp xếp	Bộ tệp đính kèm có giống hết không?
<code>hash_tong_hop_p</code>	Gộp hai mã trên	Toàn bộ bức thư có trùng khít không?

Chuẩn hoá tiêu đề nghĩa là bỏ các tiền tố `RE:`, `FW:`, `FWD:` (danh sách này sửa được trong Cài đặt), gộp khoảng trắng thừa, và chuyển về chữ thường. Nhờ vậy `Bao cao thang 9` và `RE: Bao cao thang 9` được coi là cùng một nội dung.

5.2. Ba tình huống

Ba mã băm cho phép phân biệt chính xác ba tình huống hoàn toàn khác nhau:

Thư mới hoàn toàn — `hash_noi_dung` chưa có trong kho. Lưu email, tạo công việc, đưa vào hộp việc, đếm vào thống kê "đã nộp".

Gửi lại y hệt — cả `hash_noi_dung` lẫn `hash_tep` đều trùng. Không tạo công việc mới, không lưu thêm tệp; chỉ tăng `so_lan_nhan` của công việc cũ lên một. Người xử lý không bị làm phiền bởi bản trùng.

Bản cập nhật — `hash_noi_dung` trùng nhưng `hash_tep` khác. Đây chính là trường hợp "*trùng nội dung nhưng tệp đính kèm khác dung lượng*". Hệ thống lưu thành **phiên bản mới**: `phien_ban` của bản mới bằng bản cũ cộng một, bản cũ bị hạ cờ `la_ban_moi_nhat` xuống 0 nhưng **vẫn được giữ nguyên**. Người xử lý nhìn thấy bản mới nhất trước, và vẫn mở xem được bản cũ khi cần đối chiếu.

5.3. Kho tệp lưu theo nội dung

Bảng `tep_du_lieu` là một kho lưu theo nội dung (*content-addressed store*): khoá là `hash_tep` được đặt UNIQUE, giá trị là khối `LOB`.

Khi lưu một tệp, hệ thống băm nội dung tệp trước. Nếu mã băm đó đã có, nó **không ghi thêm byte nào** — chỉ tăng `so_tham_chieu` lên một và trở bản ghi `tep_dinh_kem` mới về khối dữ liệu cũ. Hệ quả rất đáng kể trong thực tế: một công văn của Sở được 12 trường tải về rồi gửi kèm lại trong báo cáo của mình chỉ chiếm **một** chỗ trong CSDL thay vì 12 chỗ.

Khi xoá, `so_tham_chieu` giảm dần; khối dữ liệu chỉ thực sự bị xoá khi số này về 0.

5.4. Ghi khối BLOB lớn vào MySQL

Hosting cPanel thường đặt `max_allowed_packet` khá nhỏ (1-16 MB). Một tệp đính kèm 30 MB không thể ghi bằng một câu lệnh. Bộ nhận mail xử lý bằng cách chèn dòng rỗng trước, rồi nối

thêm từng khối:

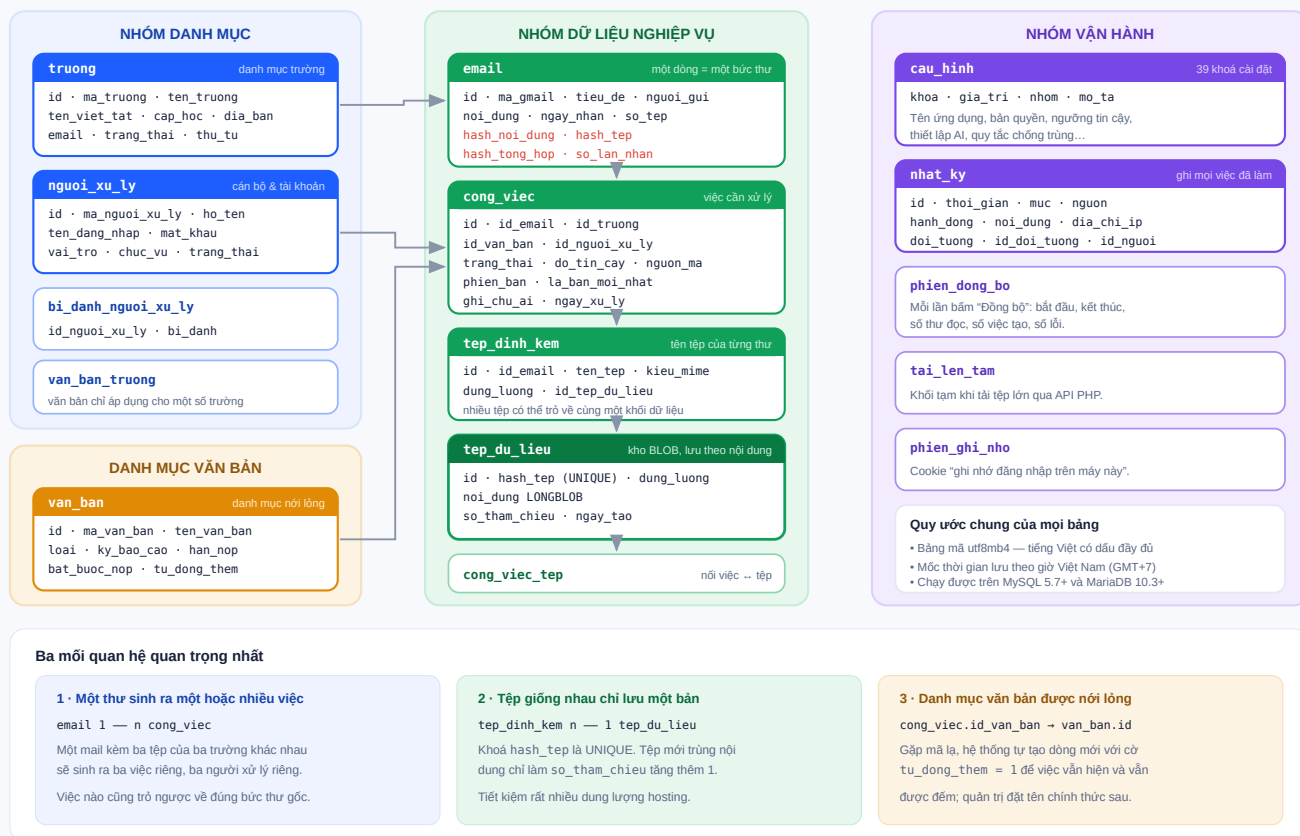
```
UPDATE tep_du_lieu SET noi_dung = CONCAT(noi_dung, X'....') WHERE id = ?
```

Kích thước mỗi khối được tính từ `max_allowed_packet` đọc được của chính máy chủ, trừ hao phần dư cho câu lệnh. Sau khi ghi xong, hệ thống đọc lại độ dài và mã băm để **kiểm chứng tệp còn nguyên vẹn** trước khi báo thành công.

6. Cơ sở dữ liệu

Sơ đồ cơ sở dữ liệu — 15 bảng

Bảng chữ đậm là bảng chính · mỗi tên chỉ chiều tham chiếu khóa ngoại



Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Toàn bộ 15 bảng dùng `utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci` và `ROW_FORMAT=DYNAMIC`, tương thích ngược tới MySQL 5.7 và MariaDB 10.3 — mức phổ biến nhất trên shared hosting hiện nay.

Kết nối được đặt `SET time_zone = '+07:00'` ngay sau khi mở, nên mọi mốc thời gian trong CSDL đều là **giờ Việt Nam**, không phải giờ máy chủ.

6.1. Vì sao lưu tệp trong CSDL thay vì trong thư mục?

Đây là quyết định được cân nhắc kỹ, vì lưu BLOB trong CSDL thường bị coi là phản mẫu. Lý do chọn cách này:

- **Sao lưu trọn gói.** Một lệnh `mysqldump` là có đủ dữ liệu lẫn tệp. Không sợ cảnh sao lưu CSDL xong quên mất thư mục `uploads/`, đến khi phục hồi thì mất hết tệp.
- **Chống trùng ở mức nội dung.** Ràng buộc UNIQUE trên `hash_tep` do chính CSDL bảo đảm, không phụ thuộc vào việc mã ứng dụng có kiểm tra đúng hay không.
- **Tính toàn vẹn giao dịch.** Bản ghi công việc và tệp đính kèm cùng vào ra trong một giao dịch — không có cảnh tệp nằm chờ mà không có bản ghi nào trở tới.
- **Hosting cPanel thường siết quyền ghi thư mục** nhưng lại rộng rãi với dung lượng CSDL.

Đổi lại phải chấp nhận: câu truy vấn lấy danh sách **không bao giờ** được `SELECT *` trên bảng có BLOB. Toàn bộ mã nguồn tuân thủ nguyên tắc này — cột `noi_dung` chỉ được đọc đúng lúc người dùng bấm xem hoặc tải tệp.

6.2. Ba mối quan hệ chính

- `email` **1 — n** `cong_viec`: một thư sinh ra nhiều việc (mỗi tệp một trường khác nhau)
- `tep_dinh_kem` **n — 1** `tep_du_lieu`: nhiều tên tệp trở về cùng một khối nội dung
- `cong_viec.id_van_ban` → `van_ban.id`: quan hệ được nói lỏng, mã lạ sinh dòng mới tự động

7. Hai cách triển khai

Hai cách triển khai — chọn một cách phù hợp với hosting

CÁCH A

Nối thẳng MySQL

— nhanh nhất, ít bước nhất. Cần hosting bật "Remote MySQL" và máy chạy có IP tĩnh.



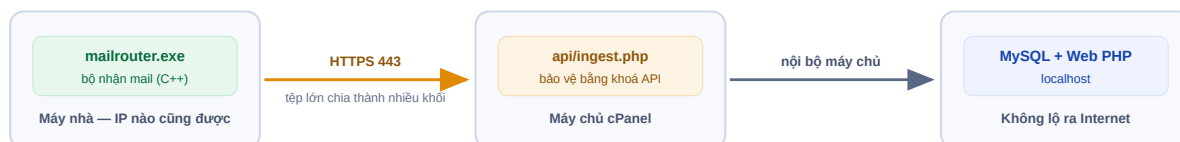
Cần chuẩn bị

cPanel → MySQL Databases → Remote MySQL → thêm IP của máy chạy bộ nhận mail. Nếu IP nhà thay đổi thì phải cập nhật lại, nên chỉ hợp với VPS hoặc đường truyền IP tĩnh.

CÁCH B

Đẩy qua API PHP

— khuyên dùng cho hosting phổ thông. Chỉ cần HTTPS ra ngoài, không cần mở cổng nào.



Cần chuẩn bị

Vào web → Cài đặt → Kết nối bộ nhận mail, sao chép khoá API, dán vào ô "Qua API PHP" của bộ nhận mail. Mỗi khối tải lên đều được kiểm tra lại bằng SHA-256 nên không sợ hỏng tệp giữa chừng.

Cả hai cách đều cho ra dữ liệu giống hệt nhau. Đổi cách bất cứ lúc nào, không phải nhập lại dữ liệu cũ.

Hai cách triển khai

Bộ nhận mail hỗ trợ hai chế độ lưu trữ, chọn trong mục *Kết nối máy chủ* của giao diện.

Cách A — MySQL trực tiếp. Bộ nhận mail nói chuyện thẳng với MySQL qua cổng 3306 bằng giao thức gói tin tự cài đặt (hỗ trợ cả `mysql_native_password` và đường nhanh của `caching_sha2_password`). Nhanh nhất, ít mất xích nhất. Điều kiện: hosting phải bật *Remote MySQL* và khai báo IP của máy chạy bộ nhận mail.

Cách B — Qua API PHP. Bộ nhận mail gửi dữ liệu qua HTTPS tới `api/ingest.php` trên chính hosting. Tệp lớn được chia thành nhiều khối base64, mỗi khối được kiểm tra lại bằng SHA-256 ở phía máy chủ. Cách này **được khuyên dùng cho hosting phổ thông**: không cần mở cổng nào, IP nhà thay đổi cũng không sao, và MySQL không phải phơi ra Internet.

Hai cách cho ra dữ liệu **giống hệt nhau**. Đổi qua lại bất cứ lúc nào mà không phải nhập lại dữ liệu cũ.

Khoá API

Chế độ B được bảo vệ bằng một khoá API sinh ngẫu nhiên, xem trong *Cài đặt → Kết nối bộ nhận mail* của trang web. Mỗi yêu cầu tải lên đều phải kèm khoá này. Đổi khoá bất cứ lúc nào, chỉ cần dán lại vào bộ nhận mail.

8. Đăng nhập Gmail và vòng đời token

Phân luồng Mail công vụ
 Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan
 Kết nối máy chủ
Tài khoản Gmail
 Phân luồng & đồng bộ
 Trợ lý AI
 Nhật ký

Sẵn sàng
 Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGBĐT Đồng Nai
 10:55:21 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

Đăng nhập hộp thư Gmail
 Hệ thống chỉ đọc thư (quyền `gmail.readonly`) và không bao giờ xóa thư trên máy chủ Gmail.

HỘ THƯ ĐANG DÙNG
 phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn

HIỆU LỰC TOKEN HIỆN TẠI
 2026-09-05 18:14:53

KHI TOKEN HẾT HẠN
 Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại

Đăng xuất

Cách 1 — Đăng nhập từ đầu bằng Client ID / Client Secret

Client ID
 xxxxxxxx.apps.googleusercontent.com

Client Secret
 GOCSPX-...

Trong Google Cloud Console, tạo OAuth Client dạng Desktop app hoặc Web application với địa chỉ chuyển hướng: `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback`

Đăng nhập bằng Google

Chỉ lưu Client ID/Secret

Cách 2 — Đã có sẵn Access token / Refresh token

Access token
 ya29...

Refresh token
 1//0g...

Có refresh token kèm Client ID/Secret thì hệ thống tự gia hạn access token khi hết hạn.

Lưu token

Kiểm tra hộp thư

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn
 MailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

Tài khoản Gmail trong bộ nhận mail

Hệ thống hỗ trợ hai cách đăng nhập:

Cách 1 — Từ đầu bằng Client ID và Client Secret. Người dùng dán hai giá trị lấy từ Google Cloud Console, bấm *Đăng nhập Google*. Bộ nhận mail mở trình duyệt tới trang cấp quyền của Google, đồng thời lắng nghe ở `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback` (luồng *loopback* dành cho ứng dụng cài đặt trên máy). Google trả về mã, bộ nhận mail đổi lấy `access_token` và `refresh_token`.

Cách 2 — Dán sẵn token. Nếu đã có `access_token` và `refresh_token` từ nơi khác, dán thẳng vào là dùng được ngay, không cần Client ID.

Có phải đăng nhập lại khi token hết hạn không?

Không, miễn là có `refresh_token`. Access token của Google chỉ sống khoảng một giờ, nhưng refresh token thì lâu dài. Trước mỗi lần gọi API, bộ nhận mail kiểm tra:

- token còn hạn (trừ hao 120 giây)? → dùng luôn
- không còn hạn nhưng có refresh? → tự đổi lấy token mới, ghi vào tệp cấu hình
- không có refresh, chỉ có access? → dùng tới khi Google từ chối

Ngoài ra còn một lớp bảo vệ nữa: nếu Gmail trả về lỗi **401** giữa chừng, hệ thống tự làm mới token rồi **thử lại đúng yêu cầu đó một lần** trước khi báo lỗi.

Giao diện hiển thị rõ tình trạng này ở dòng *Gia hạn*: chữ xanh **"Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại"** khi có refresh token, chữ đỏ **"Phải đăng nhập lại (thiếu refresh token)"** khi chỉ có access token.

Chi tiết cách lấy Client ID xem [docs/GMAIL-OAUTH.md](#).

9. Trợ lý AI

Phân lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTP · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân lương

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân lương Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTP SGGDT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân lương

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

Trợ lý AI

☐ Bật trợ lý AI

Chỉ dùng khi không đọc được mã từ tên tệp và tiêu đề.

Địa chỉ API (OpenAI compatible)

https://api.openai.com/v1

Dùng được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, Ollama (http://localhost:11434/v1), LM Studio...

API Key

sk-...

Model

gpt-4o-mini

Số token tối đa (≤ 64000)

4096

Thời gian chờ (giây, ≤ 300)

60

Temperature

0.1

Ngưỡng tin cậy (0 – 1)

0.6

Dưới ngưỡng này, văn bản được đưa vào hàng chờ phân lương tay.

Câu nhắc hệ thống

Bạn là trợ lý văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ: đọc thông tin email và xác định MÃ TRƯỞNG, MÃ VĂN BẢN, MÃ NGƯỜI XỬ LÝ dựa trên danh mục được cung cấp. Chỉ trả lời bằng JSON.

Lưu thiết lập

Kiểm tra kết nối AI

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:44

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Giới hạn tài lên

2M / post_max_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phân mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân lương Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Cài đặt trợ lý AI

Trợ lý AI **chỉ chạy khi cách đọc thông thường thất bại** — nghĩa là điểm tin cậy dưới ngưỡng. Đây là lựa chọn có chủ ý: đại đa số thư đặt tên đúng quy ước, gọi AI cho mọi thư vừa chậm vừa tốn tiền mà không thêm được gì.

Hệ thống dùng giao thức **OpenAI compatible**, nên chạy được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, và cả mô hình chạy tại chỗ qua Ollama hay LM Studio. Tất cả thông số đều tùy chỉnh:

Thông số	Giới hạn	Ghi chú
Địa chỉ API	—	Ví dụ <code>https://api.openai.com/v1</code> hoặc <code>http://localhost:11434/v1</code>
Model	—	Ví dụ <code>gpt-4o-mini</code>
Số token tối đa	≤ 64000	
Thời gian chờ	≤ 300 giây	
Temperature	0 - 2	Nên để thấp (0,1) cho tác vụ trích xuất
Ngưỡng tin cậy	0 - 1	Dưới ngưỡng thì vào hàng chờ phân luồng tay

Câu nhắc hệ thống cũng sửa được. Mặc định, AI được đưa danh mục trường và danh mục người xử lý làm ngữ cảnh, và được yêu cầu **chỉ trả lời bằng JSON**. Kết quả AI đưa ra vẫn phải qua đúng thang điểm tin cậy như mọi nguồn khác — AI không có đặc quyền bỏ qua kiểm tra.

Lý do AI phán đoán được ghi vào cột `ghi_chu_ai` và hiện lên trang phân luồng tay, để quản trị nhìn thấy AI đã "nghĩ" gì trước khi quyết định.

Không bật AI thì hệ thống vẫn chạy đầy đủ, chỉ là những thư khó đọc sẽ vào thẳng hàng chờ phân luồng tay.

10. Vòng đời một công việc



Điểm dễ nhầm: **trường được tính là "đã nộp" ngay khi công việc được tạo**, không phải đợi cán bộ xử lý xong. Thống kê trả lời câu hỏi *"trường nào đã gửi báo cáo?"*, chứ không phải *"cán bộ đã làm xong chưa?"*.

Hệ quả cần lưu ý: những việc còn nằm ở **Chờ phân luồng** chưa gắn với trường nào nên chưa vào thống kê. Vì vậy quản trị nên dọn hàng chờ mỗi ngày, nếu không số liệu "chưa nộp" sẽ cao hơn thực tế.

11. Phân quyền

Người xử lý

vai_tro = nguoi_xu_ly

✓ Xem hộp việc của riêng mình

✓ Mở xem, tải tệp đính kèm

✓ Đánh dấu "đã xử lý", ghi chú

✓ Đổi mật khẩu, sửa hồ sơ mình

✗ Không thấy việc của người khác

✗ Không sửa danh mục

✗ Không vào trang Cài đặt

✗ Không xem nhật ký hệ thống

Đây là vai trò của phần lớn cán bộ trong phòng.

Quản trị

vai_tro = admin

✓ Toàn bộ quyền của người xử lý

✓ Xem & xử lý việc của mọi người

✓ Phân luồng tay các mail khó đọc

✓ Thêm/sửa/xoá cả ba danh mục

✓ Tạo tài khoản, đặt lại mật khẩu

✓ Sửa mọi mục trong Cài đặt

✓ Xem và dọn nhật ký hệ thống

✓ Lấy khoá API cho bộ nhận mail

Nên giữ ít tài khoản quản trị. Tài khoản mặc định là admin — phải đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu.

Lãnh đạo

vai_tro = lanh_dao

✓ Xem toàn bộ văn bản đã nhận

✓ Mở xem, tải mọi tệp đính kèm

✓ Xem bảng điều khiển & thống kê

✓ Xuất danh sách trường chưa nộp

✗ Không sửa dữ liệu, không xoá

✗ Không sửa danh mục

✗ Không vào trang Cài đặt

Dành cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở cần theo dõi tiến độ nộp báo cáo mà không cần thao tác gì — an toàn tuyệt đối, không thể sửa nhầm dữ liệu.

Bảng đối chiếu nhanh

Trang / chức năng	Người xử lý	Quản trị	Lãnh đạo
Hộp việc của tôi	✓	✓	✓
Tất cả văn bản · Thống kê nộp báo cáo	✗	✓	✓
Chờ phân luồng tay · Danh mục	✗	✓	✗
Nhật ký hệ thống · Cài đặt	✗	✓	✗

Ba vai trò và quyền hạn

Phân quyền được kiểm tra ở **phía máy chủ trong bộ điều khiển**, không phải bằng cách ẩn nút trên giao diện. Người dùng gõ thẳng địa chỉ của một trang không được phép sẽ nhận thông báo từ chối, chứ không vào được.

Riêng người xử lý còn bị giới hạn thêm ở mức truy vấn: câu lệnh lấy danh sách việc luôn kèm điều kiện `id_nguoi_xu_ly = <id của chính người đang đăng nhập>`, nên không có đường nào để xem trộm việc của người khác.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 17/44

12. Nhật ký và khả năng truy vết

Phản lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDPTX - Sở GD&ĐT

Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phản lương

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

TTrương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Nhật ký hệ thống

Hệ thống phản lương Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGBĐT Đồng Nai

24

Thông tin

Chỉ xem mức này

2

Cảnh báo

Chỉ xem mức này

0

Lỗi

Chỉ xem mức này

0

Gỡ lỗi

Chỉ xem mức này

Từ khoá

Nội dung, hành động, người dùng...

Mức

— Tất cả —

Nguồn

— Tất cả —

Từ ngày

mm/dd/yyyy

Đến ngày

mm/dd/yyyy

Lọc

Xoá lọc

Nhật ký (36 dòng)

Dọn nhật ký cũ

THỜI GIAN	MỨC	NGUỒN	HÀNH ĐỘNG	NỘI DUNG	NGƯỜI DÙNG
05/09/2026 10:42:33	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:42:22	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:41:40	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:38	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:26	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:39:07	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguoixuly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:38:23	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công	Trương Anh

Nhật ký hệ thống

Bảng `nhat_ky` ghi lại mọi hoạt động với bốn mức: **Gỡ lỗi**, **Thông tin**, **Cảnh báo**, **Lỗi**. Mỗi dòng có thời gian (giờ Việt Nam), nguồn (`web` / `mailrouter` / `api`), hành động, nội dung, địa chỉ IP, và người thực hiện nếu có.

Quản trị lọc theo mức, theo nguồn, theo khoảng ngày, hoặc tìm theo từ khoá. Mức ghi tối thiểu đặt trong *Cài đặt* → *Nhật ký*; chọn *Gỡ lỗi* khi cần dò tìm sự cố, còn bình thường để *Thông tin* cho gọn.

Nhật ký cũ hơn số ngày cấu hình sẽ bị xoá khi bấm *Đọn nhật ký cũ*. Đặt 0 để giữ mãi.

Bộ nhận mail còn ghi thêm nhật ký ra tệp trong thư mục `nhat_ky/` cạnh tệp chạy, hữu ích khi chưa kết nối được CSDL — chính lúc cần xem nhật ký nhất.

13. Những quyết định thiết kế đáng chú ý

Giao diện của bộ nhận mail là một trang web nhúng. Thay vì dùng Qt hay wxWidgets (kéo theo hàng chục megabyte thư viện), bộ nhận mail chạy một máy chủ HTTP nhỏ ở `127.0.0.1:8899` và phục vụ HTML/CSS/JS đã được nhúng thẳng vào tệp nhị phân lúc biên dịch.

Người dùng mở trình duyệt là thấy giao diện. Được ba cái lợi: giao diện đẹp và hiện đại mà không tốn dung lượng, mã giao diện dùng chung cách viết với phần web, và có thể điều khiển từ xa qua SSH tunnel khi cần.

Máy chủ này **chỉ lắng nghe ở** `127.0.0.1`, không lộ ra mạng.

Chấm điểm tin cậy thay vì so khớp cứng. Bản đầu tiên chỉ tách chuỗi rồi tin ngay, kết quả là `tai lieu khong ro.pdf` bị đọc thành mã văn bản `lieu` và làm bản danh mục. Thang điểm cùng ngưỡng 0,55 là cách xử lý gọn cho vấn đề này mà vẫn giữ được sự linh hoạt của danh mục nói lỏng.

Số phiên bản tự tăng. Hai tệp `VERSION` và `BUILD` ở gốc kho mã là nguồn duy nhất; kịch bản `scripts/phien-ban.sh` sinh ra `cpp/include/phien_ban.h` và `php/app/phien_ban.php` từ đó. Số phiên bản hiện ở chân trang web, trong giao diện bộ nhận mail, và trong tham số `?v=` của tệp CSS/JS — nên **người dùng không bao giờ phải xoá cache trình duyệt** sau khi nâng cấp.

Chống trùng trong cùng một phiên. Ngoài việc so với dữ liệu đã có trong kho, hệ thống còn nhớ các mã băm đã gặp **trong chính phiên đang chạy**, phòng trường hợp hai bản sao của cùng một thư nằm cạnh nhau trong cùng một lần quét.

14. Quy trình phát hành phiên bản

```
# Xem phiên bản hiện tại
./scripts/phien-ban.sh doc

# Tăng số' vá lỗi và ghi thẳng vào mục "Lịch sử' phiên bản" của README
./scripts/phien-ban.sh bump patch "Sửa lỗi canh lề' biểu mẫu" "Thêm tài liệu kỹ thuật"

# Đóng gói cả ba bản: Linux, Windows, web cPanel
./scripts/dong-goi.sh --khong-bump
```

Kết quả nằm trong `dist/`:

Tệp	Nội dung
<code>mailrouter-linux-x64-vX.Y.Z.tar.gz</code>	Bộ nhận mail cho Linux 64-bit, liên kết tĩnh
<code>mailrouter-windows-x64-vX.Y.Z.zip</code>	Bộ nhận mail cho Windows 64-bit, một tệp <code>.exe</code>
<code>web-cpanel-vX.Y.Z.zip</code>	Toàn bộ phần web, giải nén thẳng vào <code>public_html</code>

Bản Windows được biên dịch chéo bằng `mingw-w64` và liên kết tĩnh hoàn toàn, chỉ phụ thuộc `KERNEL32`, `SHELL32`, `WINHTTP`, `WS2_32` và `msvcrt` — đều có sẵn trong mọi bản Windows.

Xem thêm

Tài liệu	Nội dung
Hướng dẫn sử dụng	Dùng hàng ngày, từng màn hình một
Kiến trúc hệ thống	Cấu trúc lớp và mã nguồn
Cài đặt web trên cPanel	Từng bước lên hosting
Cài đặt bộ nhận mail	Chạy trên máy nhà / VPS
Lấy Client ID Gmail	Thao tác trên Google Cloud Console

PHẦN II

Hướng dẫn sử dụng

Dùng hàng ngày, đi lần lượt từng màn hình



Hệ thống phân luồng Mail công vụ — Phòng GDPT-GDTEX, Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tài liệu này hướng dẫn dùng hệ thống hàng ngày, đi lần lượt từng màn hình kèm ảnh minh họa. Không cần biết lập trình vẫn theo được.

Phần A — Dành cho cán bộ xử lý văn bản

1. Hệ thống làm gì cho bạn

Các trường gửi báo cáo về hộp thư công vụ của Phòng. Trước đây phải có người mở từng mail, đọc tên tệp, rồi chuyển tay cho đúng cán bộ. Hệ thống này làm thay việc đó: nó đọc tên tệp đính kèm theo quy ước `001_001_TAT`, tra danh mục, rồi **tự đưa văn bản vào hộp việc của đúng người**.

Việc của bạn chỉ còn là: đăng nhập, mở hộp việc, xử lý, đánh dấu đã xong.

Thư gốc trên Gmail **không bị xoá**, nên lúc nào cần đối chiếu vẫn mở hộp thư ra xem được.

2. Đăng nhập

Mở địa chỉ web của hệ thống, bạn sẽ thấy màn hình đăng nhập:

Màn hình đăng nhập

- **Tên đăng nhập** — do quản trị cấp, thường là mã viết tắt của bạn (ví dụ `tat`)
- **Mật khẩu** — lần đầu quản trị cấp, bạn nên đổi ngay

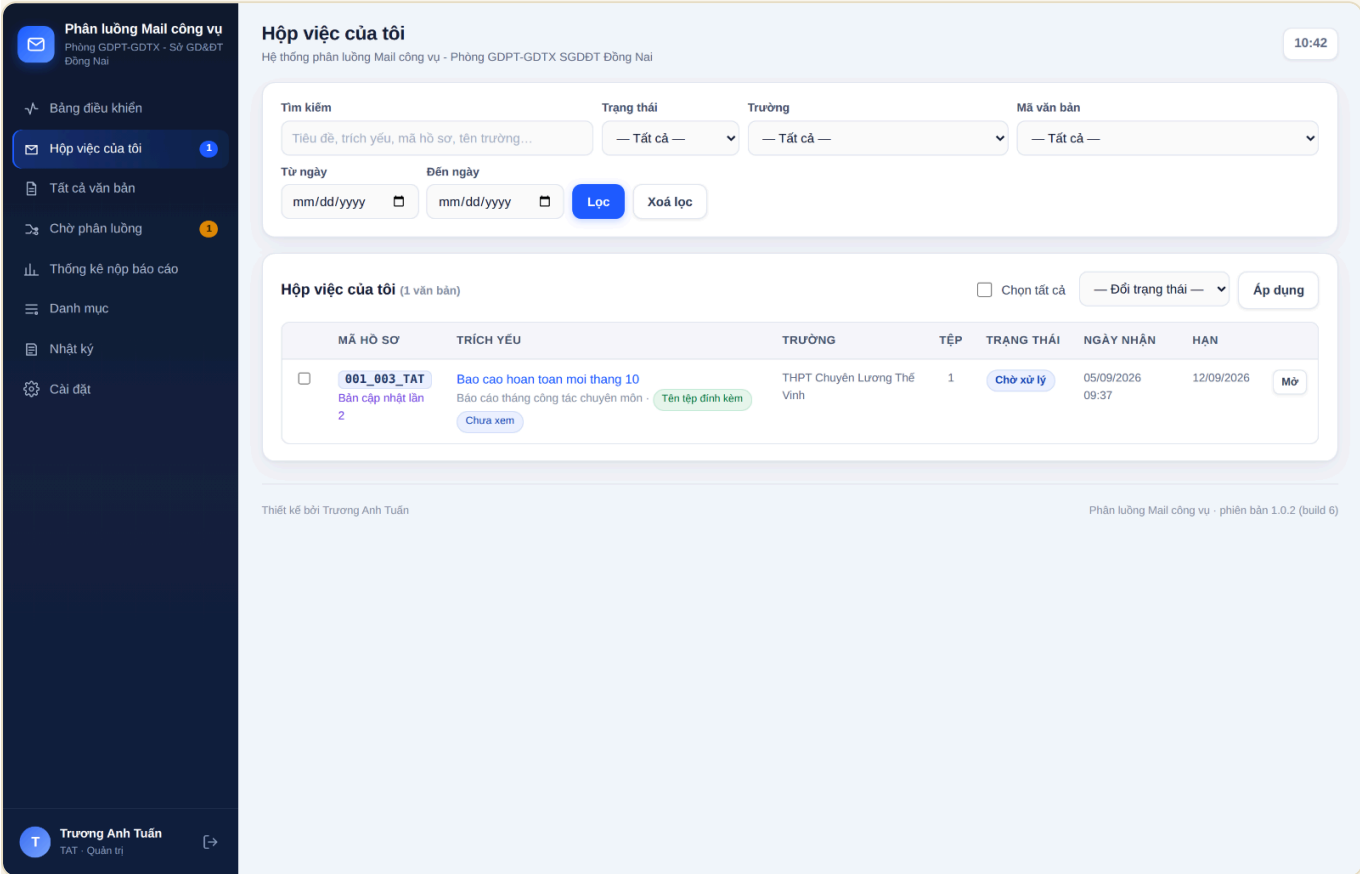
- Ghi nhớ đăng nhập trên máy này** — chỉ tích khi dùng máy riêng của mình

Bấm biểu tượng con mắt bên phải ô mật khẩu để xem lại mật khẩu vừa gõ, phòng khi gõ nhầm.

Lưu ý an toàn: không tích "Ghi nhớ đăng nhập" trên máy dùng chung. Xong việc nhớ bấm đăng xuất ở góc dưới bên trái.

3. Hộp việc của tôi

Đây là màn hình bạn dùng nhiều nhất. Nó chỉ hiện những văn bản được giao cho **riêng bạn** — không thấy việc của người khác, và người khác cũng không thấy việc của bạn.



Hộp việc của tôi

Mỗi dòng cho biết:

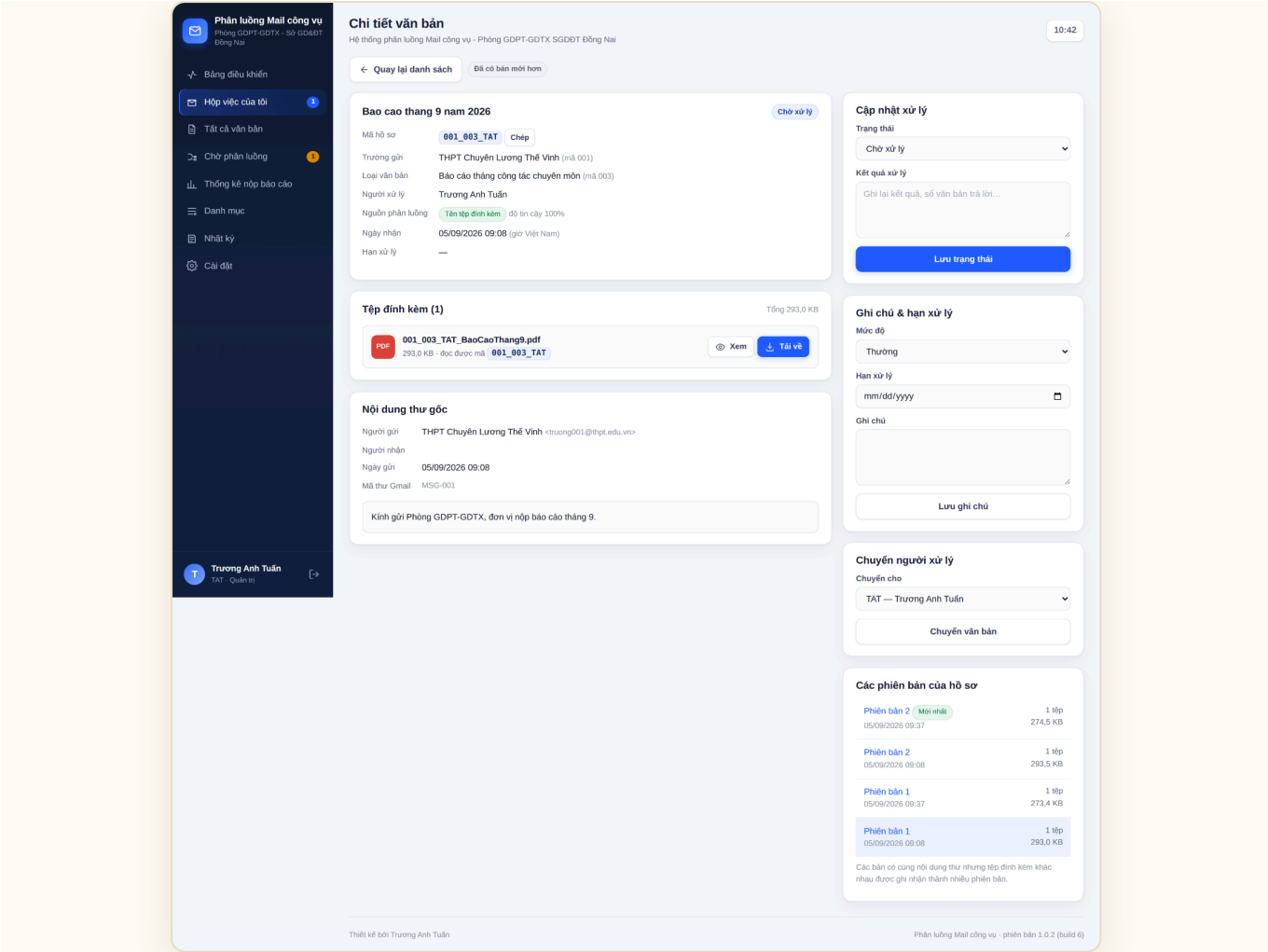
Cột	Ý nghĩa
Trường	Trường nào gửi
Văn bản	Loại báo cáo / công việc
Tiêu đề	Tiêu đề bức thư gốc
Tệp	Số tệp đính kèm
Ngày nhận	Giờ Việt Nam
Trạng thái	Chờ xử lý · Đang xử lý · Đã xử lý

Con số màu cam cạnh chữ "*Hộp việc của tôi*" ở thanh bên trái là **số việc chưa xử lý**. Nhìn con số đó là biết ngay còn bao nhiêu việc đang chờ.

Dùng thanh lọc phía trên để tìm nhanh theo trường, theo loại văn bản, theo trạng thái, hoặc theo khoảng ngày.

4. Xem và tải văn bản

Bấm vào một dòng bất kỳ để mở trang chi tiết:



Chi tiết văn bản

Trang này có đủ mọi thứ về bức thư:

- **Thông tin chung** — trường, mã văn bản, người gửi, ngày nhận, người xử lý
- **Nội dung thư gốc** — nguyên văn, không bị cắt xén
- **Danh sách tập đính kèm** — mỗi tập có hai nút:
 - **Xem** — mở ngay trong trình duyệt (dùng được với PDF, ảnh, văn bản)
 - **Tải về** — lưu tập xuống máy

Xử lý xong, bấm nút **Đánh dấu đã xử lý**. Muốn ghi lại điều gì cho người sau đọc thì gõ vào ô ghi chú trước khi bấm.

Nếu thấy nhãn "Bản cập nhật lần 2" thì nghĩa là trường đã sửa tệp rồi gửi lại. Hệ thống hiển thị bản mới nhất trước, nhưng bản cũ vẫn còn nguyên để bạn đối chiếu khi cần.

5. Đổi mật khẩu và thông tin cá nhân

Bấm vào tên bạn ở góc dưới bên trái để vào trang hồ sơ:

Phân lương Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân lương

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

1

Tổng văn bản được giao

1

Đang chờ xử lý

0

Đã xử lý xong

0

Quá hạn

Thông tin cá nhân

Mã người xử lý

TAT

Dùng trong tên tệp đính kèm: 001_001_TAT.pdf

Tên đăng nhập

admin

Họ và tên

Trương Anh Tuấn

Email

truonganhtuan.sgd.ai@gmail.com

Điện thoại

Chức vụ

Chuyên viên

Vai trò

Quản trị hệ thống

Lưu thông tin

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Mật khẩu mới

Tối thiểu 6 ký tự. Nên dùng cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Nhập lại mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Sau khi đổi mật khẩu, mọi thiết bị đang "ghi nhớ đăng nhập" sẽ bị đăng xuất.

Lần đăng nhập gần nhất

Thời gian

05/09/2026 10:42

Địa chỉ IP

127.0.0.1

Tổng số lần

10

Ngày tạo tài khoản

05/09/2026

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân lương Mail công vụ · phiên bản 1.0.2 (build 6)

Hồ sơ cá nhân

Ở đây bạn:

- Xem **mã người xử lý** của mình — chính là ba chữ cuối trong tên tệp mà các trường phải gõ
- Xem **bí danh khác** — các cách viết tắt khác mà hệ thống cũng nhận cho bạn
- Sửa họ tên, email, điện thoại, chức vụ
- **Đổi mật khẩu** — nên dùng ít nhất 6 ký tự, có cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt

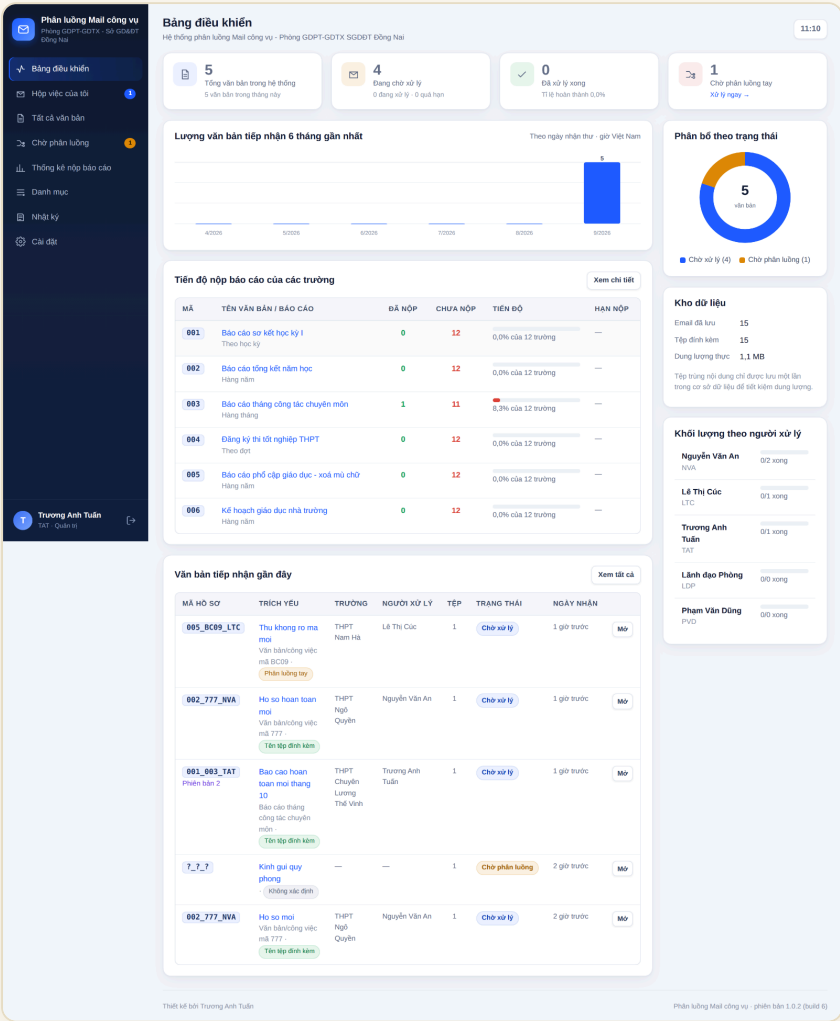
Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 26/44

Phần B — Dành cho quản trị

6. Bảng điều khiển

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị, màn hình đầu tiên là bảng điều khiển:



Bảng điều khiển

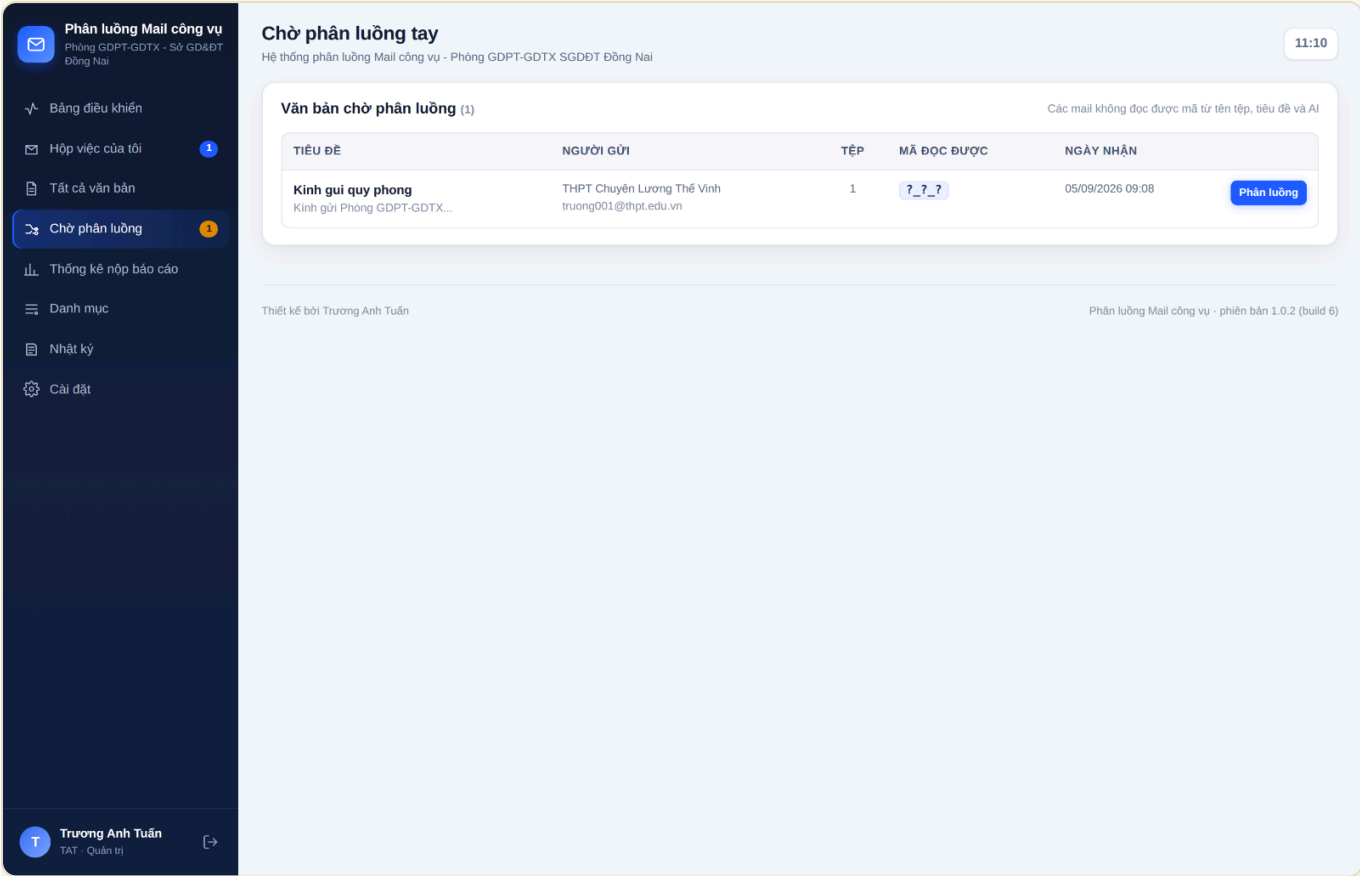
Bốn thẻ trên cùng cho biết nhanh: tổng số văn bản, số việc đang chờ xử lý, số việc chờ phân luồng tay, và số trường đã nộp trong kỳ.

Bên dưới là biểu đồ tròn phân bố theo trạng thái, biểu đồ cột theo từng người xử lý, và danh sách văn bản mới nhận gần nhất.

Việc nên làm mỗi ngày: nhìn con số *"Chờ phân luồng"*. Nếu lớn hơn 0 thì vào xử lý ngay, vì những việc đó chưa được tính vào thống kê nộp báo cáo.

7. Chờ phân luồng tay

Đây là nơi chứa những bức thư mà hệ thống không đọc được mã — thường vì trường đặt tên tệp không theo quy ước.



Chờ phân luồng tay

Bấm nút **Phân luồng** ở cuối dòng để mở biểu mẫu. Bạn sẽ thấy nội dung thư, danh sách tệp đính kèm, và ba ô cần điền:

Ô	Bắt buộc	Cách điền
Mã trường	Có	Gõ mã, hoặc bấm mũi tên chọn trong danh sách
Mã văn bản	Không	Mã lạ sẽ tự được thêm vào danh mục
Người xử lý	Có	Mã viết tắt của cán bộ nhận việc

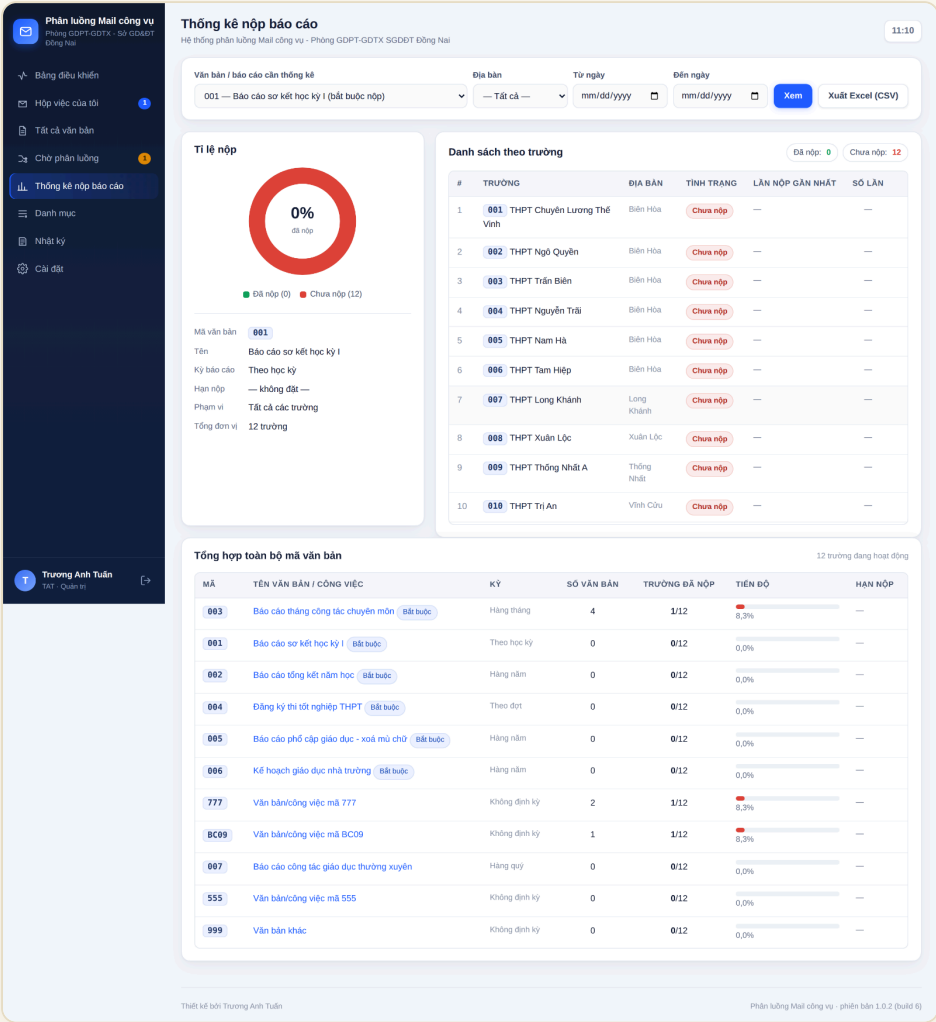
Có thêm hai lựa chọn hữu ích:

- Nhờ AI đọc giúp** — nếu quản trị đã bật trợ lý AI, bấm nút này để AI đọc thử và điền sẵn vào ba ô. Bạn vẫn kiểm tra lại rồi mới lưu.
- Áp dụng cho tất cả văn bản đang chờ từ cùng người gửi** — tích ô này khi một trường gửi nhiều mail cùng kiểu; bạn chỉ phải điền một lần.

Bấm **Lưu phân luồng** là xong. Văn bản lập tức xuất hiện trong hộp việc của người được chọn.

Nếu đó là thư rác hoặc thư không liên quan, bấm **Bỏ qua**.

8. Thống kê nộp báo cáo



Thống kê nộp báo cáo

Chọn loại văn bản cần theo dõi, chọn khoảng thời gian, bấm **Xem**. Hệ thống liệt kê rõ:

- **Trường đã nộp** — kèm ngày nộp và người xử lý
- **Trường chưa nộp** — danh sách để nhắc

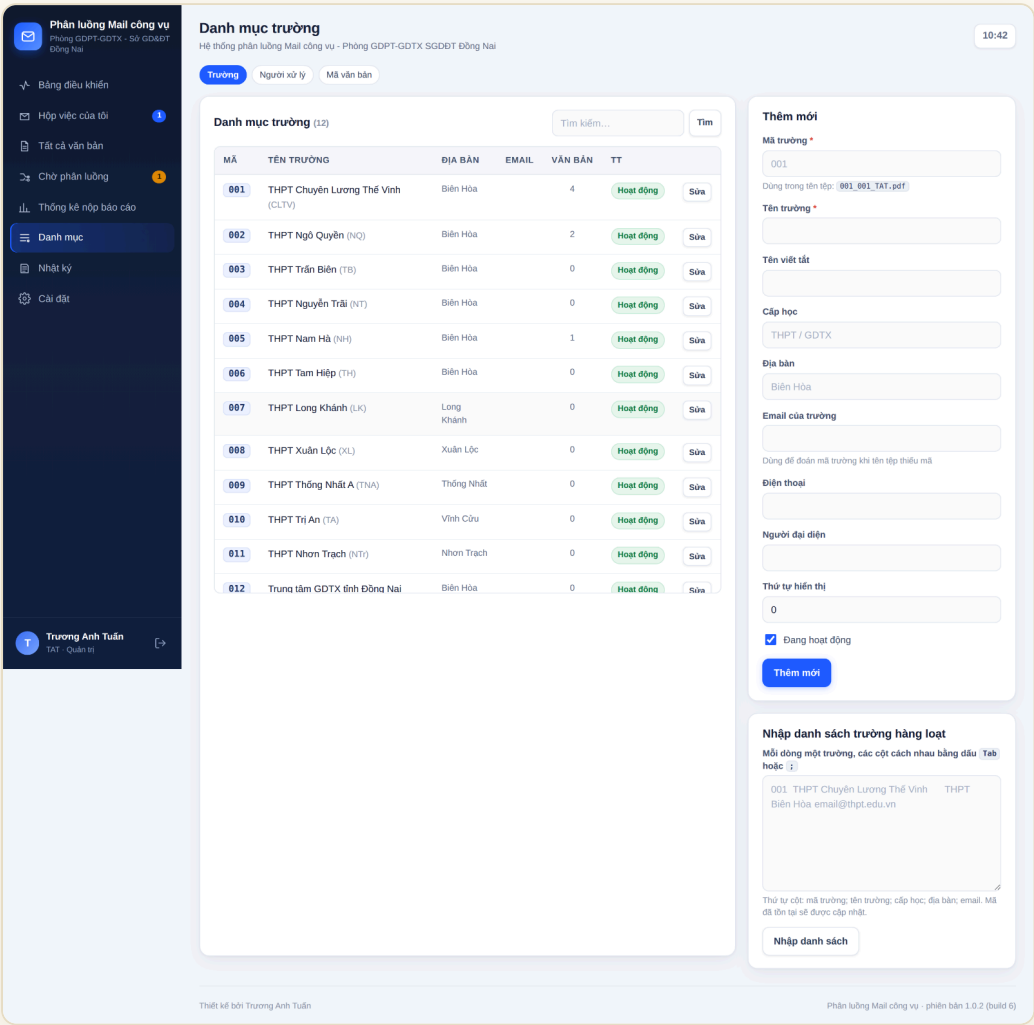
Bấm **Xuất CSV** để tải danh sách về, mở bằng Excel rồi gửi công văn nhắc nhở.

Cần nhớ: trường được tính là "đã nộp" ngay khi văn bản vào hệ thống, không phải đợi cán bộ xử lý xong. Vì vậy hãy dọn sạch hàng chờ phân luồng trước khi chốt số liệu.

9. Quản lý danh mục

Hệ thống có ba danh mục, chuyển qua lại bằng ba nút ở đầu trang.

9.1. Danh mục trường



Danh mục trường

Đây là danh mục **bắt buộc** — không có mã trường trong danh mục thì hệ thống không phân luồng tự động được.

Trường thông tin	Ghi chú
Mã trường	Phần đầu trong tên tệp. Nên dùng 3 chữ số: 001 , 002 ...
Tên trường	Tên đầy đủ
Tên viết tắt	Hiện gọn trong bảng danh sách
Cấp học, địa bàn	Dùng để lọc trong thống kê
Email của trường	Rất nên điền — giúp đoán mã trường khi tên tệp thiếu mã

Khi mới triển khai, dùng ô **Nhập danh sách trường hàng loạt** ở cột phải: chép từ Excel dán thẳng vào, mỗi dòng một trường, các cột cách nhau bằng **Tab**. Thứ tự cột là *mã trường; tên trường; cấp học; địa bàn; email*. Mã đã tồn tại sẽ được cập nhật chứ không bị nhân đôi.

9.2. Danh mục người xử lý

Đây vừa là danh mục cán bộ, vừa là nơi tạo tài khoản đăng nhập.

Trường thông tin	Ghi chú
Mã người xử lý	Phần cuối trong tên tệp, ví dụ TAT
Bí danh khác	Các cách viết tắt khác, cách nhau bằng dấu phẩy
Họ và tên	
Tên đăng nhập	Dùng để đăng nhập web
Mật khẩu	Để trống khi sửa nghĩa là giữ mật khẩu cũ
Vai trò	Người xử lý · Quản trị · Lãnh đạo

Ô **Bí danh khác** rất đáng dùng. Nếu các trường hay gõ nhầm **T.A.TUAN**, **TUAN**, **TATUAN** thay vì **TAT**, cứ thêm hết vào bí danh — hệ thống sẽ nhận tất.

9.3. Danh mục mã văn bản

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTPX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Danh mục mã văn bản

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTPX SGGĐT Đồng Nai

Trương

Người xử lý

Mã văn bản

10:42

Danh mục mã văn bản (11)

Tim kiếm...

Tim

MÃ	TÊN VĂN BẢN / CÔNG VIỆC	KỶ	NGƯỜI MẠC ĐỊNH	SỐ VB	TT
555	Văn bản/công việc mã 555 Mã tự thêm — cần đặt tên chính thức	Không định kỳ	—	0	Dùng Sửa
777	Văn bản/công việc mã 777 Mã tự thêm — cần đặt tên chính thức	Không định kỳ	—	2	Dùng Sửa
BC09	Văn bản/công việc mã BC09 Mã tự thêm — cần đặt tên chính thức	Không định kỳ	—	1	Dùng Sửa
001	Báo cáo sơ kết học kỳ I Bắt buộc nộp	Theo học kỳ	—	0	Dùng Sửa
002	Báo cáo tổng kết năm học Bắt buộc nộp	Hàng năm	—	0	Dùng Sửa
003	Báo cáo tháng công tác chuyên môn Bắt buộc nộp	Hàng tháng	—	4	Dùng Sửa
004	Đăng ký thi tốt nghiệp THPT Bắt buộc nộp	Theo đợt	—	0	Dùng Sửa
005	Báo cáo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ Bắt buộc nộp	Hàng năm	—	0	Dùng Sửa

Thêm mới

Mã văn bản *

001

Phân giữa trong tên tệp: 001_001_TAT.pdf

Tên văn bản / công việc *

Loại

Báo cáo

Kỳ báo cáo

Không định kỳ

Hạn nộp

mm/dd/yyyy

Người xử lý mặc định

— Không đặt —

Dùng khi tên tệp thiếu mã người xử lý

☐ Đưa vào thống kê nộp / chưa nộp

Phạm vi áp dụng

Tất cả các trường

Chọn trường áp dụng (khi chọn lọc)

001 — THPT Chuyên Lương Thế Vinh

002 — THPT Ngô Quyền

003 — THPT Trần Biên

004 — THPT Nguyễn Trãi

005 — THPT Nam Hà

006 — THPT Tam Hiệp

007 — THPT Long Khánh

008 — THPT Xuân Lộc

Mô tả

☒ Đang sử dụng

Thêm mới

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Phân luồng Mail công vụ - phiên bản 1.0.2 (build 6)

Danh mục mã văn bản

Đây là danh mục **được nói lỏng có chủ ý**. Những dòng có nền vàng và nhãn *"Mã tự thêm — cần đặt tên chính thức"* là mã mà hệ thống gặp trong thực tế nhưng chưa có trong danh mục.

Nó vẫn hiện, vẫn được đếm vào thống kê, chỉ chờ bạn bấm **Sửa** rồi đặt tên chính thức.

Các thiết lập đáng chú ý:

- **Kỳ báo cáo** — hàng tháng, hàng quý, theo học kỳ, hàng năm, theo đợt...
- **Hạn nộp** — dùng để tô đỏ những trường nộp muộn
- **Người xử lý mặc định** — dùng khi tên tệp thiếu phần mã người xử lý
- **Đưa vào thống kê nộp / chưa nộp** — chỉ tích với những văn bản mà **mọi trường đều phải nộp**
- **Phạm vi áp dụng** — *Tất cả các trường*, hoặc *Chỉ một số trường* rồi chọn danh sách cụ thể

10. Nhật ký hệ thống

Phân luồng Mail công vụ
Phòng GDPT-GDTEX - Sở GD&ĐT
Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thông kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT · Quản trị

Nhật ký hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGDDT Đồng Nai

10:42

34

Thông tin

Chỉ xem mức này

2

Cảnh báo

Chỉ xem mức này

0

Lỗi

Chỉ xem mức này

0

Gỡ lỗi

Chỉ xem mức này

Từ khóa

Mức

Nguồn

Từ ngày

Đến ngày

Nội dung, hành động, người dùng...

Tất cả

Tất cả

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Lọc

Xoá lọc

Nhật ký (36 dòng)

Dọn nhật ký cũ

THỜI GIAN	MỨC	NGUỒN	HÀNH ĐỘNG	NỘI DUNG	NGƯỜI DÙNG
05/09/2026 10:42:33	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguai_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:42:22	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguai_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:41:40	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguai_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:38	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguai_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:40:26	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguai_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:39:07	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguai_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn 127.0.0.1
05/09/2026 10:38:23	Thông tin	web	dang_nhap	Đăng nhập thành công nguai_xu_ly #1	Trương Anh Tuấn

Nhật ký hệ thống

Mọi việc hệ thống làm đều được ghi lại: ai đăng nhập lúc nào, bộ nhận mail chạy phiên nào, văn bản nào được phân luồng cho ai, ai sửa danh mục.

Bốn thẻ trên cùng đếm số dòng theo từng mức: **Thông tin**, **Cảnh báo**, **Lỗi**, **Gỡ lỗi**. Bấm “Chỉ xem mức này” để lọc nhanh.

Khi có sự cố, cách tra nhanh nhất là bấm vào thẻ **Lỗi** rồi đọc từ trên xuống.

Bấm **Dọn nhật ký cũ** để xoá các dòng cũ hơn số ngày đã cấu hình trong Cài đặt.

11. Cài đặt hệ thống

Trang Cài đặt chia thành sáu nhóm.

11.1. Giao diện & thương hiệu

Đổi tên ứng dụng, tên đơn vị, dòng bản quyền ở chân trang, màu chủ đạo, và đường dẫn logo.

Mặc định:

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 33/44

- Tên ứng dụng: *Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTX SGDDT Đồng Nai*
- Bản quyền: *Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn*

11.2. Quy tắc phân luồng

- **Tự thêm mã văn bản lạ vào danh mục (nói lỏng)** — nên để bật
- **Bắt buộc mã trường phải có trong danh mục** — nên để bật, tránh phân luồng nhầm
- **Người xử lý mặc định** — mã của người nhận các mail không xác định được. Để trống nghĩa là đưa vào hàng chờ phân luồng tay
- **Ký tự ngăn cách chấp nhận** — mặc định nhận cả `_`, `-`, `.` và khoảng trắng

11.3. Chống trùng lặp

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTX - Sở GD&ĐT

Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTX SGDDT Đồng Nai

10:42

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân luồng

Chống trùng lặp

Tự lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

Chống trùng lặp

☒Bật kiểm tra trùng lặp

☒Trùng nội dung nhưng tệp khác => ghi nhận thành phiên bản mới

Nếu tắt, các thư trùng nội dung sẽ bị bỏ qua kể cả khi tệp đính kèm khác dung lượng.

Bỏ qua tiền tố khi so tiêu đề

RE:,FW:,FWD:,TRA LOI:,CHUYEN TIEP:

Cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ: RE:,FW:,FWD:

Số ngày đối chiếu trùng

365

Chỉ so sánh với các thư nhận trong khoảng thời gian này.

Quy tắc đang áp dụng:

1. Cùng mã thư Gmail => bỏ qua hoàn toàn.

2. Cùng nội dung (tiêu đề + người gửi + thân thư) và cùng bộ tệp => đánh dấu trùng lặp, không tạo việc mới.

3. Cùng nội dung nhưng tệp khác dung lượng hoặc khác nội dung => tạo phiên bản mới, bản cũ được đánh dấu đã thay thế.

4. Tệp có nội dung giống hệt nhau chỉ được lưu một lần trong cơ sở dữ liệu.

Lưu thiết lập

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:46

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-Oubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post_max_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phân mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Cài đặt chống trùng lặp

- **Tiền tố bỏ qua khi so tiêu đề** — mặc định `RE: ,FW: ,FWD:`
- **Khoảng thời gian so trùng** — chỉ so với thư nhận trong khoảng này, để tránh phải quét toàn bộ lịch sử

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 34/44

11.4. Trợ lý AI

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDĐT - Sở GD&ĐT Đồng Nai

Bảng điều khiển

Hộp việc của tôi

1

Tất cả văn bản

Chờ phân luồng

1

Thống kê nộp báo cáo

Danh mục

Nhật ký

Cài đặt

T

Trương Anh Tuấn

TAT - Quản trị

Cài đặt hệ thống

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDĐT SGDDT Đồng Nai

Giao diện & thương hiệu

Quy tắc phân luồng

Chống trùng lặp

Trợ lý AI

Kết nối bộ nhận mail

Nhật ký

Trợ lý AI

☐Bật trợ lý AI

Chỉ dùng khi không đọc được mã từ tiền tiếp và tiêu đề.

Địa chỉ API (OpenAI compatible)

https://api.openai.com/v1

Dùng được với OpenAI, Azure OpenAI, Groq, Together, OpenRouter, Ollama (http://localhost:11434/v1), LM Studio...

API Key

sk-...

Model

gpt-4o-mini

Số token tối đa (≤ 64000)

4096

Thời gian chờ (giây, ≤ 300)

60

Temperature

0.1

Ngưỡng tin cậy (0 – 1)

0.6

Dưới ngưỡng này, văn bản được đưa vào hàng chờ phân luồng tay.

Câu nhắc hệ thống

Bạn là trợ lý văn thư của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhiệm vụ: đọc thông tin email và xác định MÃ TRƯỞNG, MÃ VĂN BẢN, MÃ NGƯỜI XỬ LÝ dựa trên danh mục được cung cấp. Chỉ trả lời bằng JSON.

Lưu thiết lập

Kiểm tra kết nối AI

Thông tin hệ thống

Phiên bản hệ thống

1.0.2 (build 6)

Ngày đóng gói

2026-09-05 10:17:37

Phiên bản PHP

8.4.19

Máy chủ web

PHP/8.4.19 (Development Server)

Múi giờ hệ thống

Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)

Giờ hiện tại

05/09/2026 10:42:44

Phiên bản MySQL

10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1

Giới hạn tải lên

2M / post_max_size 8M

Bộ nhớ tối đa PHP

-1

Phần mở rộng cURL

Có

Số liệu kho dữ liệu

Email đã lưu

15

Công việc

8

Tệp đính kèm

15

Tệp lưu thực tế

6

Dung lượng kho

1,1 MB

Dòng nhật ký

36

Cài đặt trợ lý AI

Xem chi tiết ở [mục 9 của tài liệu kỹ thuật](#). Sau khi điền, bấm **Kiểm tra kết nối AI** để thử ngay.

11.5. Kết nối bộ nhận mail

Nơi lấy **khoá API** để dán vào bộ nhận mail khi chạy ở chế độ *Qua API PHP*. Cũng đặt được kích thước mỗi khối tải lên — giảm xuống nếu hosting giới hạn `post_max_size` nhỏ.

11.6. Nhật ký

Chọn mức ghi tối thiểu và số ngày giữ nhật ký. Đặt 0 ngày để giữ mãi.

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 35/44

Phần C — Vận hành bộ nhận mail

12. Khởi động bộ nhận mail

Bộ nhận mail chạy trên **máy nhà hoặc VPS**, không chạy trên hosting.

Trên Windows: giải nén tệp zip, nhấp đúp `mailrouter.exe`. Trình duyệt tự mở giao diện điều khiển.

Trên Linux:

```
tar -xzf mailrouter-linux-x64-v1.0.2.tar.gz
cd mailrouter-linux-x64
./mailrouter giao-dien
```

Rồi mở trình duyệt vào `http://127.0.0.1:8899`.

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

Tài khoản Gmail

Phân luồng & đồng bộ

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTX SGBĐT Đồng Nai

10:55:19 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

KHO LƯU TRỮ

MySQL trực tiếp

127.0.0.1:3306/phanluong

TÀI KHOẢN GMAIL

phonggdtrh.sodongnai@m

oet.edu.vn

Tự đồng gia hạn, không cần đăng nhập lại - token hiện tại đến 2026-09-05 18:14:53

TRỢ LÝ AI

Đang tắt

Chỉ dùng khi không đọc được mã từ tên tệp/tiểu đề

DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG

Đang tắt

Bật để tự động quét mail theo chu kỳ

Kết quả phiên gần nhất

0

Mail đã quét

0

Mail mới

0

Bản cập nhật

0

Trùng, bỏ qua

0

Công việc tạo

0

Tệp đính kèm

0

Chờ phân luồng

0

Lỗi

Chưa có phiên nào được chạy.

Danh mục đang dùng

Trường

12

Người xử lý

5

Mã văn bản

11

Danh mục được nạp từ máy chủ. Sửa danh mục trên trang web quản trị, sau đó bấm Kết nối lại để cập nhật.

Nạp lại danh mục

Nhật ký trực tiếp

☒ Tự cuộn

☐ Xóa màn hình

10:54:57

TIN

[giao_dien] Giao diện điều khiển đang chạy tại http://127.0.0.1:8899

10:54:57

TIN

[csdl] Đã kết nối tới MySQL 127.0.0.1:3306/phanluong (5.5.5-10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1)

10:54:57

TIN

[danh_muc] Đã nạp danh mục: 12 trường, 5 người xử lý, 11 mã văn bản

Bộ nhận mail — Tổng quan

Màn hình Tổng quan cho biết ngay bốn điều: kho lưu trữ đã kết nối chưa, Gmail đã đăng nhập chưa, trợ lý AI bật hay tắt, và dịch vụ tự động có đang chạy không. Chấm tròn màu xanh là tốt, màu xám là chưa bật.

Bảng **Nhật ký trực tiếp** ở dưới cùng chạy theo thời gian thực — rất tiện để theo dõi khi đang đồng bộ.

13. Kết nối máy chủ

Phân luồng Mail công vụ

Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan

Kết nối máy chủ

Tài khoản Gmail

Phân luồng & đồng bộ

Trợ lý AI

Nhật ký

Sẵn sàng

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGDBT Đồng Nai

10:55:20 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

Nơi lưu dữ liệu

Chọn cách bộ nhận mail đẩy dữ liệu về máy chủ. Nếu hosting cPanel không cho phép kết nối MySQL từ xa, hãy dùng chế độ API.

☒ MySQL trực tiếp

Kết nối thẳng tới máy chủ MySQL/MariaDB (cần mở Remote MySQL cho IP của máy này).

☐ Qua API PHP (HTTPS)

Gửi dữ liệu tới tệp `api/ingest.php` trên hosting. Không cần mở cổng MySQL.

Thông số MySQL

Máy chủ

127.0.0.1

Cổng

3306

Người dùng

mailuser

Mật khẩu

Cơ sở dữ liệu

phanluong

Thời gian chờ (giây)

30

Kích thước khối ghi (KB)

256

Lưu & kết nối

Kiểm tra kết nối

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

MailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

Bộ nhận mail — Kết nối máy chủ

Chọn một trong hai cách:

Cách A — MySQL trực tiếp. Điền máy chủ, cổng, tên đăng nhập, mật khẩu, tên cơ sở dữ liệu đúng như cPanel cấp. Nhớ vào cPanel → *MySQL Databases* → *Remote MySQL* thêm IP máy của bạn vào danh sách cho phép.

Cách B — Qua API PHP. Điền địa chỉ web và khoá API lấy từ *Cài đặt* → *Kết nối bộ nhận mail* của trang web. Cách này **đễ hơn nhiều** với hosting phổ thông và với đường truyền IP động ở nhà.

Bấm **Kiểm tra kết nối** để thử trước khi lưu.

Gặp lỗi

Table ... doesn't exist ?

Nghĩa là kết nối đã thông nhưng cơ sở dữ liệu còn rỗng. Hãy chạy `cai-dat.php` trên hosting trước để tạo bảng. Xem [mục 17](#).

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Trang 37/44

14. Đăng nhập Gmail

Phân luồng Mail công vụ
 Phòng GDPT-GDTEX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan
 Kết nối máy chủ
Tài khoản Gmail
 Phân luồng & đồng bộ
 Trợ lý AI
 Nhật ký

Sẵn sàng
 Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDTEX SGGĐT Đồng Nai
 10:55:21 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vni

Làm mới

Nhận mail ngay

Đăng nhập hộp thư Gmail
 Hệ thống chỉ đọc thư (quyền `gmail.readonly`) và không bao giờ xóa thư trên máy chủ Gmail.

HỘ THƯ ĐANG DÙNG
 phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn

HIỆU LỰC TOKEN HIỆN TẠI
 2026-09-05 18:14:53

KHI TOKEN HẾT HẠN
 Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại

Đăng xuất

Cách 1 — Đăng nhập từ đầu bằng Client ID / Client Secret

Client ID
 xxxxxxxx.apps.googleusercontent.com

Client Secret
 GOCSPX-...

Trong Google Cloud Console, tạo OAuth Client dạng Desktop app hoặc Web application với địa chỉ chuyển hướng: `http://127.0.0.1:8899/oauth/callback`

Đăng nhập bằng Google

Chỉ lưu Client ID/Secret

Cách 2 — Đã có sẵn Access token / Refresh token

Access token
 ya29...

Refresh token
 1//0g...

Có refresh token kèm Client ID/Secret thì hệ thống tự gia hạn access token khi hết hạn.

Lưu token

Kiểm tra hộp thư

Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

MailRouter 1.0.2 (build 6 - 2026-09-05 10:17:37)

Bộ nhận mail — Tài khoản Gmail

Hai cách, chọn cách nào cũng được:

Cách 1 — Có Client ID. Dán Client ID và Client Secret lấy từ Google Cloud Console (xem [hướng dẫn lấy](#)), bấm **Đăng nhập Google**. Trình duyệt mở trang cấp quyền của Google, bạn chọn hộp thư công vụ và bấm đồng ý. Xong.

Cách 2 — Đã có sẵn token. Dán thẳng `access_token` và `refresh_token` vào, bấm lưu.

Hết hạn có phải đăng nhập lại không?

Không, miễn là có refresh token. Hãy nhìn dòng **Gia hạn** trên màn hình:

- Chữ **xanh** "Tự gia hạn — không cần đăng nhập lại" → yên tâm, hệ thống tự lo
- Chữ **đỏ** "Phải đăng nhập lại (thiếu refresh token)" → nên đăng nhập lại bằng Cách 1 để lấy refresh token

Access token của Google chỉ sống khoảng một giờ, nhưng hệ thống tự đổi lấy token mới trước khi hết hạn, và lưu lại vào tệp cấu hình. Bạn không phải làm gì cả.

15. Chạy đồng bộ và hẹn giờ tự động

Phân luồng Mail công vụ
 Phòng GDPT-GDPTX · Sở GD&ĐT Đồng Nai

Tổng quan
 Kết nối máy chủ
 Tài khoản Gmail
Phân luồng & đồng bộ
 Trợ lý AI
 Nhật ký

Sẵn sàng
 Thiết kế bởi Trương Anh Tuấn

Hệ thống phân luồng Mail công vụ - Phòng GDPT-GDPTX SGDBT Đồng Nai
 10:55:22 · Giờ Việt Nam (GMT+7) · Máy vm

Làm mới

Nhận mail ngay

Điều kiện lấy thư
 Điều kiện tìm kiếm của Gmail
 has:attachment newer_than:30d
 Số mail mỗi lần quét: 50 Chu kỳ tự động (phút): 15 Dung lượng tệp tối đa (MB): 25
 Ví dụ điều kiện: has:attachment newer_than:7d, from:thpt.edu.vn has:attachment, label:baocao is:unread

Lưu thiết lập

Chạy nhận mail
 Giới hạn số mail lần này
 Để trống = theo thiết lập
 Điều kiện riêng cho lần này
 Để trống = theo thiết lập

Nhận mail ngay

Bật dịch vụ tự động

Tắt dịch vụ tự động

Quy tắc đặt tên tệp

001

mã trường

—

001

mã văn bản / công việc

—

TAT

mã người xử lý

- Đọc mã từ tên tệp đính kèm trước, sau đó tới tiêu đề thư.
- Chấp nhận dấu phân cách `,`, `-`, `.`, khoảng trắng — ví dụ 001-001-TAT Báo cáo tháng 9.pdf.
- Mã trường và mã người xử lý phải có trong danh mục.

Bộ nhận mail — Phân luồng & đồng bộ

Chạy thủ công: bấm nút **Nhận mail ngay** ở góc trên bên phải. Theo dõi tiến trình ở bảng nhật ký trực tiếp.

Chạy tự động: bật *Dịch vụ tự động* và đặt chu kỳ (ví dụ 15 phút). Bộ nhận mail sẽ tự quét theo chu kỳ đó, chỉ cần để cửa sổ chạy nền.

Truy vấn Gmail mặc định là `has:attachment newer_than:30d` — chỉ lấy thư có tệp đính kèm trong 30 ngày gần nhất. Sửa được nếu cần, dùng đúng cú pháp tìm kiếm của Gmail.

Kết thúc mỗi phiên, hệ thống báo lại tám con số: mail đã quét, mail mới, bản cập nhật, trùng bị bỏ qua, công việc tạo, tệp đính kèm, chờ phân luồng, và lỗi.

Chạy nền như một dịch vụ

Trên Linux — dùng tệp `mailrouter.service` có sẵn trong gói:

```
sudo cp mailrouter.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable --now mailrouter
```

Trên Windows — dùng Task Scheduler, đặt lệnh chạy `mailrouter.exe dịch-vu` lúc khởi động máy.

Phần D — Hướng dẫn cho các trường

16. Cách đặt tên tệp khi gửi báo cáo

Phần này nên trích ra gửi kèm công văn hướng dẫn cho các trường.



Cấu trúc mã trong tên tệp

Khi gửi báo cáo về Phòng, hãy đặt **tên tệp đính kèm** theo mẫu:

<mã trường> <mã văn bản> <mã người xử lý>.<đuôi tệp>

Ví dụ: 001_003_TAT.pdf nghĩa là trường 001 nộp văn bản 003, chuyển cho cán bộ TAT.

Ba điều cần nhớ:

1. **Mã trường** — tra trong công văn hướng dẫn của Phòng, hoặc hỏi văn thư
2. **Mã văn bản** — ghi trong công văn yêu cầu báo cáo
3. **Mã người xử lý** — ghi trong công văn yêu cầu báo cáo

Được chấp nhận:

Tên tệp	Vì sao được
001_001_TAT.pdf	Chuẩn nhất
001-003-NVA.docx	Dùng dấu gạch ngang cũng được
005 002 LTC.xlsx	Dùng khoảng trắng cũng được
BC_001_BC09_TAT.pdf	Có chữ phía trước vẫn được

Không đọc được — sẽ chậm vì phải chuyển tay:

Tên tệp	Vì sao không được
tai lieu khong ro.pdf	Không có mã nào
Bao cao thang 9.docx	Toàn chữ
scan_0001.pdf	Chỉ có một con số
999_001_TAT.pdf	Mã trường 999 không có trong danh mục

Nếu không đặt tên tệp được (ví dụ gửi từ điện thoại), hãy ghi mã vào **tiêu đề thư** — hệ thống cũng đọc được từ đó.

Gửi nhầm rồi gửi lại có sao không? Không sao cả. Gửi lại y hệt thì hệ thống nhận ra và bỏ qua. Sửa tệp rồi gửi lại thì hệ thống lưu thành bản cập nhật, cán bộ sẽ thấy bản mới nhất.

Phần E

17. Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Table '...cau_hinh' doesn't exist	Chưa chạy trình cài đặt, CSDL còn rỗng	Mở <code>https://tên-miền/cai-dat.php</code> chạy hết 4 bước, rồi xóa tệp <code>cai-dat.php</code> đi
Access denied for user	Sai tài khoản MySQL, hoặc chưa mở Remote MySQL	Kiểm tra lại thông tin trong cPanel; hoặc chuyển sang chế độ <i>Qua API PHP</i>
Kết nối MySQL bị từ chối từ máy nhà	Hosting chặn MySQL từ xa, hoặc IP nhà đã đổi	Chuyển sang chế độ <i>Qua API PHP</i> — cách này không phụ thuộc IP
Dòng "Gia hạn" hiện chữ đỏ	Chỉ có access token, thiếu refresh token	Đăng nhập lại bằng Client ID để lấy refresh token
Đồng bộ báo 401 liên tục	Token bị thu hồi, hoặc đổi mật khẩu Gmail	Đăng nhập lại Gmail trong bộ nhận mail
Nhiều mail vào hàng chờ phân luồng	Các trường đặt tên tệp sai quy ước	Gửi lại hướng dẫn ở mục 16 ; cân nhắc bật trợ lý AI
Tải tệp lớn bị lỗi giữa chừng	<code>post_max_size</code> của hosting nhỏ	Giảm kích thước khối trong <i>Cài đặt</i> → <i>Kết nối bộ nhận mail</i>
Thống kê thiếu trường	Còn việc kẹt ở hàng chờ phân luồng	Dọn hết hàng chờ rồi xem lại
Giao diện hiển thị sai sau khi nâng cấp	Trình duyệt còn giữ tệp CSS cũ	Không cần làm gì — số phiên bản nằm trong đường dẫn CSS nên trình duyệt tự tải mới

Khi không rõ nguyên nhân, vào **Nhật ký hệ thống**, bấm thẻ **Lỗi**, đọc dòng mới nhất.

18. Câu hỏi thường gặp

Hệ thống có xóa mail trong hộp thư không? Không. Hệ thống chỉ xin quyền đọc (`gmail.readonly`), Google sẽ từ chối mọi lệnh xóa hoặc sửa nhãn. Hộp thư công vụ nguyên vẹn.

Bộ nhận mail phải bật 24/24 không? Không bắt buộc. Tắt máy vài ngày rồi bật lại, hệ thống sẽ lấy bù những mail chưa đọc (trong phạm vi truy vấn Gmail — mặc định là 30 ngày gần nhất).

Một mail kèm nhiều tệp của nhiều trường thì sao? Hệ thống đọc mã trên **từng tệp**, nên sẽ tạo ra nhiều công việc riêng cho nhiều người xử lý riêng. Đây là tình huống đã được tính tới.

Cùng một công văn được 12 trường gửi kèm lại thì có tốn 12 lần dung lượng không? Không. Tệp có nội dung giống hết nhau chỉ được lưu **một bản** trong cơ sở dữ liệu, dù tên tệp khác nhau hay do trường khác nhau gửi.

Không bật trợ lý AI thì có dùng được không? Được đầy đủ. AI chỉ là lớp hỗ trợ thêm cho những mail khó đọc; không bật thì các mail đó vào hàng chờ phân luồng tay để quản trị xử lý.

Đổi mật khẩu cho người quên mật khẩu thế nào? Quản trị vào *Danh mục* → *Người xử lý*, bấm **Sửa** người đó, gõ mật khẩu mới vào ô Mật khẩu rồi lưu. Để trống ô đó nghĩa là giữ nguyên mật khẩu cũ.

Có xem được số liệu trên điện thoại không? Được. Giao diện web tự co giãn theo màn hình, dùng tốt trên điện thoại và máy tính bảng.

Sao lưu dữ liệu thế nào? Vào cPanel → *phpMyAdmin* → chọn cơ sở dữ liệu → *Export*. Một tệp `.sql` là đủ **cả dữ liệu lẫn tệp đính kèm**, vì tệp được lưu ngay trong cơ sở dữ liệu.

Xem thêm

Tài liệu	Nội dung
Quy trình kỹ thuật	Hệ thống hoạt động thế nào ở mức kỹ thuật
Cài đặt web trên cPanel	Từng bước đưa web lên hosting
Cài đặt bộ nhận mail	Chạy trên máy nhà / VPS
Lấy Client ID Gmail	Thao tác trên Google Cloud Console
Kiến trúc hệ thống	Dành cho người sửa mã nguồn